

Class Diagram & UC

מספר קבוצה	שם הארגון	תאריך הגשה
5	בן ציון וילקר (1987) בע"מ	10.9.2026
מספרי ת"ז המגוישים		
207000696	206665465	322988692
206625881		



בן ציון וילקר (1987) בע"מ

רקע ובסיס לבחירה

הבחירה בוצעה תוך הקפדה על כל הדרישות המפורשות בהנחיות חלק ב':

- פריסה על פני 4 תחומים שונים ונבדלים במערכת: רכש, ביצוע בשטח, כספים והנהלה, וסיכונים ורגולציה.
- עד CRUD מורכב אחד בספירה- UC-03 (הזמנת רכש), התואם במדויק לדוגמת "הזמנה" שניתנה בהנחיות: תהליך רב-מחלקתי הכולל יצירה, חישוב וזרימת אישורים, ולא עדכון/מחיקה של רשומה בודדת.
- אי-הכללת CRUD פשוט (Manage Supplier / Manage Employee) בספירת ה-UC הנבחרים, בהתאם לכלל המפורש בהנחיות - שני ה-UC הללו ממשיכים להתקיים בתרשים המלא של המערכת, אך אינם נספרים בתוך ה-4 המפורטים כאן.
- כל ארבעת ה-UC הם ברמה ראשונה מתוך תרשימי ה-Use Case שהוגשו בחלק א', ואינם UC-בן שמקורו ביחס Include/Extend.

טבלת סיכום

#	Use Case	שחקן ראשי	תחום	קשר
1	UC-03 - Create Purchase Order	Accountant	רכש	include» Send PO Email to» Supplier
2	UC-04 - Record Daily Work Log	Site Supervisor	ביצוע בשטח	extend» Track Subcontractor» Progress vs Plan
3	UC-05 - Generate Profitability & Cash Flow Report	CEO	כספים והנהלה	extend» Export Report to PDF»
4	Manage Guarantee & Insurance	Finance Officer	סיכונים ורגולציה	Generalization → Manage Bank Guarantee, Manage Insurance Policy

1. UC-03 - Create Purchase Order

תחום: רכש (Procurement)

שחקן ראשי: Accountant | שחקן משני: Project Manager (מאשר), Supplier (מקבל)

קשר: «include» Send Purchase Order Email to Supplier (UC-03.Include)

קשור לתהליך עסקי: 2.2 - ניהול רכש וסגירת קבלנים (חלק א')

תיאור מילולי (Description):

The Accountant creates a new Purchase Order against an active Project and an active Supplier. The system auto-populates the supplier's contact details and validates the remaining budget on the relevant Budget Line before allowing item lines to be added. The Accountant adds one or more order lines (description, unit of measure, quantity, unit price); the system computes line totals, VAT, and the order's total amount in real time. Upon submission, the system checks whether the total exceeds the project's remaining budget: if it does, the order is flagged and routed for a budget-override decision; otherwise it moves to "Pending PM Approval." The Project Manager reviews and either approves the order – at which point the system automatically triggers the included use case "Send Purchase Order Email to Supplier," notifying the supplier with the order's full details – or rejects it with a reason, returning it to the Accountant.

מטרה (Purpose):

כיום החברה מגלה חריגת תקציב רק בדיעבד, לאחר קבלת חשבונית מהספק, בשל ריכוז הנתונים בקבצי Excel נפרדים לכל פרויקט וחוסר בסיס השוואה עקבי בזמן אמת (בעיה עסקית #1, חלק א'). הזמנת רכש דיגיטלית הבודקת את יתרת התקציב לפני שההזמנה נשלחת לספק ולא לאחר קבלת החשבונית, מזיזה את נקודת הבקרה קדימה בזמן, ומונעת חריגות תקציב שכיום מתגלות רק לאחר מעשה.

2. UC-04 - Record Daily Work Log

תחום: ביצוע בשטח (Field Execution)

שחקן ראשי: Site Supervisor

קשר: «Extend UC-04. Track Subcontractor Progress vs Plan», כאשר מתקיים התנאי [reported quantity falls below planned threshold]

דרישות פונקציונליות קשורות: FR10, FR20

תיאור מילולי (Description):

The Site Supervisor logs into the mobile application from an active construction site and opens a new daily log, pre-populated with the date, site, and scheduled employees. The Supervisor records attendance and hours worked per employee, operating hours for heavy machinery, and the quantities of work actually completed that day. Upon submission, the system validates the entry and compares the reported completed quantity against the planned schedule for that day. If progress is within acceptable parameters, the log is registered and a success confirmation is shown. If the reported quantity falls significantly below the planned threshold, the system automatically triggers the extending use case "Track Subcontractor Progress vs Plan," which flags the delay for the Project Manager before the flow resumes.

מטרה (Purpose):

כיום מנהל הפרויקטים מגלה פיגור בביצוע רק בשעות הערב, כשמנהל העבודה מדווח טלפונית על התקדמות נמוכה מהמתוכנן – לאחר שכבר אבד יום עבודה. יומן עבודה דיגיטלי הנגיש מהשטח, עם השוואה אוטומטית מול התכנון, נותן תמונת מצב אמיתית בזמן אמת במקום גילוי בדיעבד, ומאפשר להגיב לפיגור באותו יום ולא למחרת.

3. UC-05 - Generate Profitability & Cash Flow Report

תחום: כספים והנהלה (Executive Finance)

שחקן ראשי: CEO

קשר: «Extend UC-05. Export Report to PDF», כאשר מתקיים התנאי [user requests export]

דרישות פונקציונליות קשורות: FR07

תיאור מילולי (Description):

The CEO selects "Generate Profitability & Cash Flow Report" from the financial menu, chooses the target project(s) and a fiscal date range, and requests the report. The system retrieves all recorded project revenue from approved payment requests, aggregates all actual costs associated with the selected project(s), and calculates net profit, profit margin percentage, and monthly cash flow trends. The results are rendered as an interactive dashboard with tables and charts. If the CEO clicks "Export to PDF," the system triggers the extending use case "Export Report to PDF," producing a shareable document of the same report.

מטרה (Purpose):

כיום אין למנכ"ל תמונת רווחיות ותזרים עדכנית בזמן אמת, המידע מפוזר בין תיקים חיצוניים ואקסלים נפרדים לכל פרויקט, וכל דוח דורש איסוף ידני. דוח מרוכז ודינמי מאפשר לזהות פרויקטים לא-רווחיים או חריגות תקציב מוקדם, ולתכנן צורך במימון חיצוני מראש במקום להתגלות בדיעבד.

4. Manage Guarantee & Insurance

תחום: סיכונים ורגולציה (Risk & Compliance)

שחקן ראשי: Finance Officer

קשר: Generalization → Manage Bank Guarantee, Manage Insurance Policy (שני UC-בן היורשים את ההתנהגות הבסיסית ומוסיפים פרטים ייחודיים)

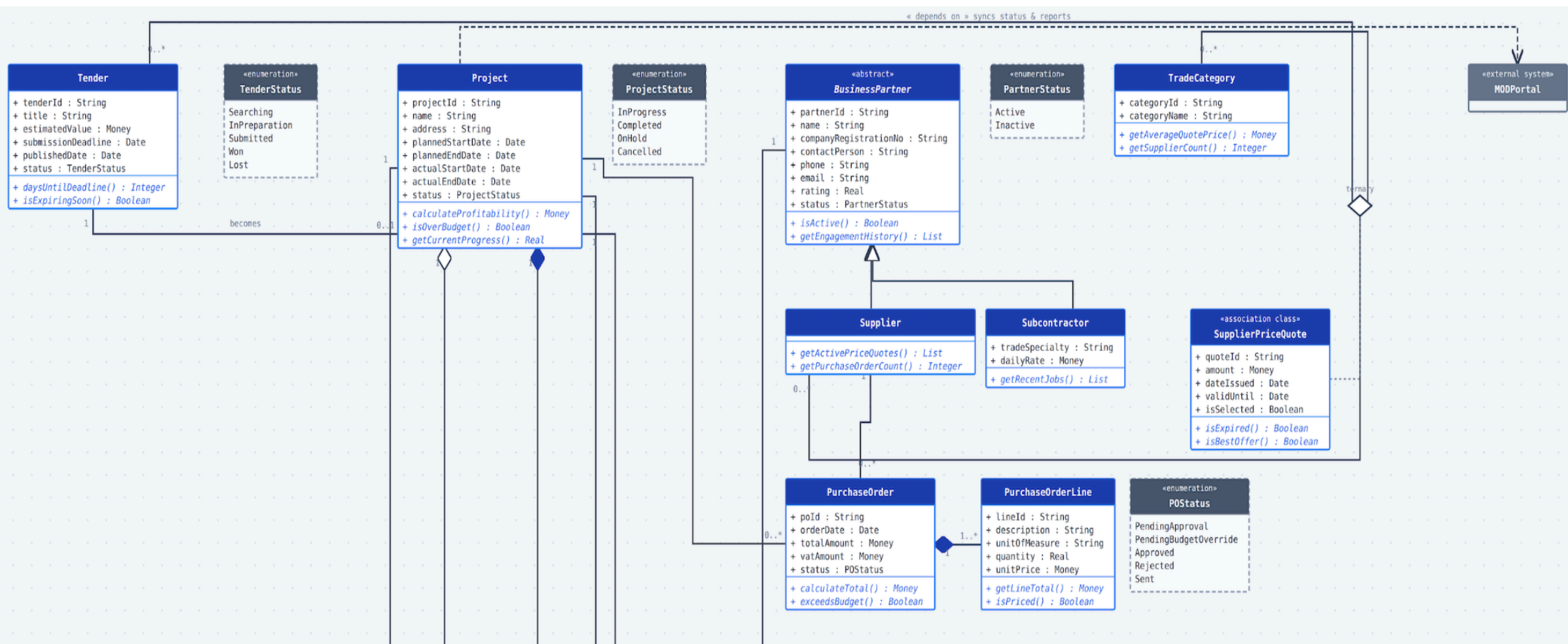
דרישות פונקציונליות קשורות: FR06

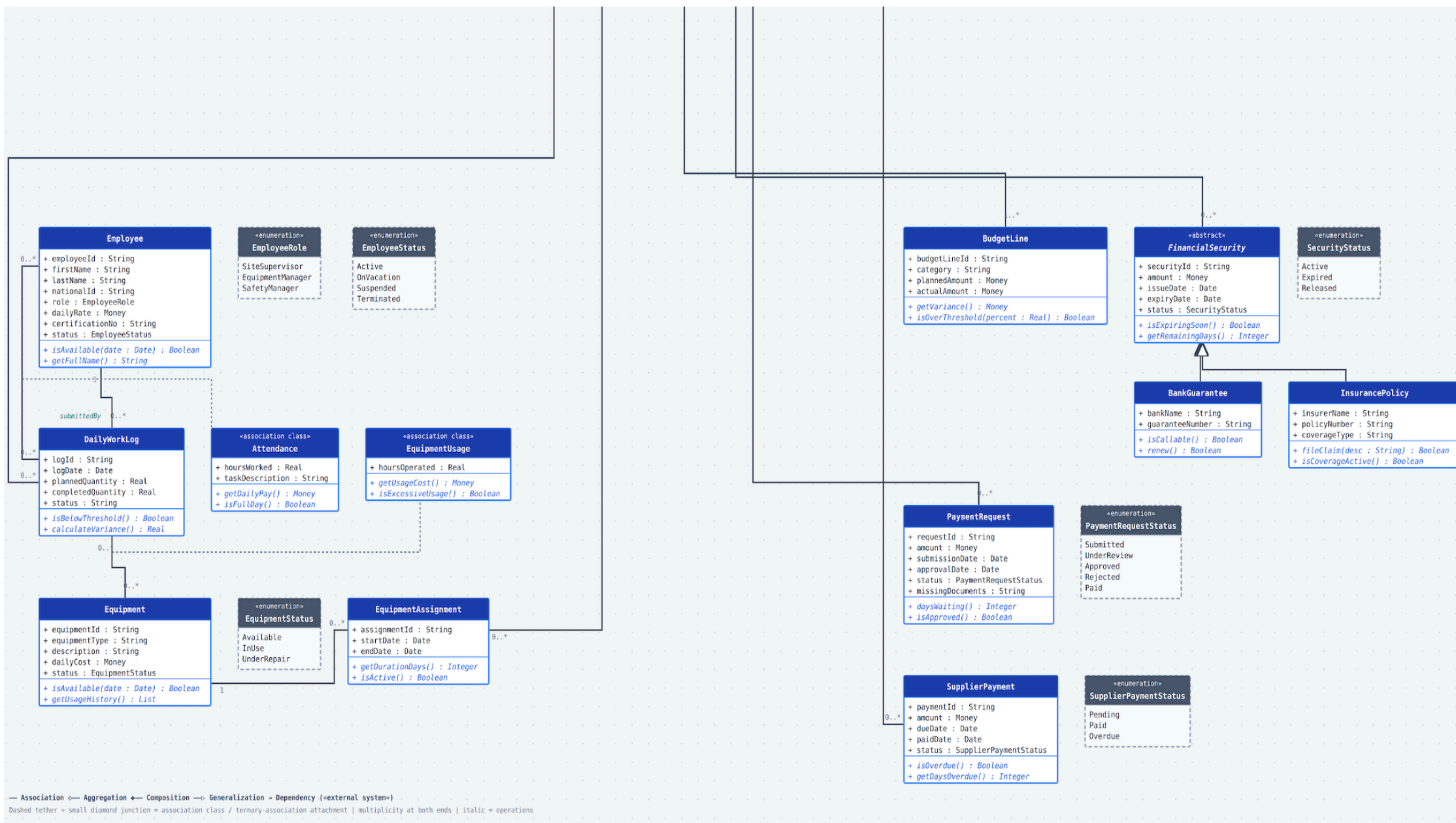
תיאור מילולי (Description):

The Finance Officer manages the full lifecycle of financial securities (bank guarantees and insurance policies) required for each project. This includes creating a new security record (amount, issue date, expiry date, and status), viewing and searching all active or expired securities across projects, updating their status as they progress, and marking them released or expired. Because bank guarantees and insurance policies share the same lifecycle and alerting behavior but differ in their type-specific fields (guarantee number and issuing bank vs. policy number, insurer, and coverage type), the general use case "Manage Guarantee & Insurance" is specialized into two child use cases- "Manage Bank Guarantee" and "Manage Insurance Policy"- each inheriting the shared flow and adding its own specific fields. In all cases, the system automatically alerts the Finance Officer 30 days before a security's expiry date.

מטרה (Purpose):

החברה מנהלת כיום ערבויות ופוליסות ביטוח בקבצים נפרדים ללא מעקב מרוכז אחר תוקף (בעיה עסקית #9, חלק א') - מה שיוצר סיכון ממשי לפקיעת ערבות או ביטוח ללא התראה, העלול להוביל להפרת תנאי חוזה מול משרד הביטחון. ניהול מרוכז עם התראות אוטומטיות מסלק את הסיכון הזה, ומדגים בעקביות מלאה את יחס ההכללה (Generalization) המקביל בתרשים המחלקות בין FinancialSecurity לבין BankGuarantee ו-InsurancePolic





ארגון מרחבי (4 אשכולות תחומים)

כדי לשמור על קריאות התרשים למרות גודלו, הוא מאורגן בפריסה מרחבית של 4 אשכולות: (1) מכרזים ולקוחות, (2) רכש ושותפים עסקיים, (3) ביצוע בשטח, (4) כספים וסיכונים - עם המערכת החיצונית (MODPortal) בשוליים כתלות בלבד.

1. אינומרטורים

Enumeration	Values
EmployeeRole	SiteSupervisor, EquipmentManager, SafetyManager
TenderStatus	Searching, InPreparation, Submitted, Won, Lost
ProjectStatus	InProgress, Completed, OnHold, Cancelled
POStatus	PendingApproval, PendingBudgetOverride, Approved, Rejected, Sent
PaymentRequestStatus	Submitted, UnderReview, Approved, Rejected, Paid
SupplierPaymentStatus	Pending, Paid, Overdue
SecurityStatus	Active, Expired, Released
EmployeeStatus	Active, OnVacation, Suspended, Terminated
EquipmentStatus	Available, InUse, UnderRepair
PartnerStatus	Active, Inactive

2. מחלקות עסקיות

אשכול 1 - מכרזים ולקוחות (Sales / Tendering)

Class	Attributes (type)	Methods
Tender	tenderId:String, title:String, estimatedValue:Money, submissionDeadline:Date, publishedDate:Date, status:TenderStatus	daysUntilDeadline():Integer, isExpiringSoon():Boolean
Project	projectId:String, name:String, address:String, plannedStartDate:Date, plannedEndDate:Date, actualStartDate:Date, actualEndDate:Date, status:ProjectStatus	calculateProfitability():Money, isOverBudget():Boolean, getCurrentProgress():Real
BudgetLine	budgetLineId:String, category:String, plannedAmount:Money, actualAmount:Money	getVariance():Money, isOverThreshold(percent:Real):Boolean
Client	clientId:String, name:String, contactPerson:String, phone:String, email:String, sector:String	getActiveProjects():List, getTotalRevenue():Money

אשכול 2 - רכש ושותפים עסקיים (Procurement & Partners)

Class	Attributes (type)	Methods
BusinessPartner «abstract»	partnerId:String, name:String, companyRegistrationNo:String, contactPerson:String, phone:String, email:String, rating:Real, status:PartnerStatus	isActive():Boolean, getEngagementHistory():List
Supplier (extends BusinessPartner)	–	getActivePriceQuotes():List, getPurchaseOrderCount():Integer
Subcontractor (extends BusinessPartner)	tradeSpecialty:String, dailyRate:Money	getAssignedWorkOrders():List , getRecentJobs():List
TradeCategory	categoryId:String, categoryName:String	getAverageQuotePrice():Money, getSupplierCount():Integer
SupplierPriceQuote (ternary assoc. class)	quoteId:String, amount:Money, dateIssued:Date, validUntil:Date, isSelected:Boolean	isExpired():Boolean, isBestOffer():Boolean
PurchaseOrder	poId:String, orderDate:Date, totalAmount:Money, vatAmount:Money, status:POStatus	calculateTotal():Money, exceedsBudget():Boolean
PurchaseOrderLine	lineId:String, description:String, unitOfMeasure:String, quantity:Real, unitPrice:Money	getLineTotal():Money, isPriced():Boolean

אשכול 3 - ביצוע בשטח (Field Execution)

Class	Attributes (type)	Methods
Employee	employeeId:String, firstName:String, lastName:String, nationalId:String, role:EmployeeRole, dailyRate:Money, certificationNo:String, status:EmployeeStatus	isAvailable(date:Date):Boolean, getFullName():String
DailyWorkLog	logId:String, logDate:Date, plannedQuantity:Real, completedQuantity:Real, status:String	isBelowThreshold():Boolean , calculateVariance():Real
Attendance (assoc. class)	hoursWorked:Real, taskDescription:String	getDailyPay():Money, isFullDay():Boolean
Equipment	equipmentId:String, equipmentType:String, description:String, dailyCost:Money, status:EquipmentStatus	isAvailable(date:Date):Boolean, getUsageHistory():List
EquipmentUsage (assoc. class)	hoursOperated:Real	getUsageCost():Money, isExcessiveUsage():Boolean

EquipmentAssignment (link class)	assignmentId:String, startDate:Date, endDate:Date	getDurationDays():Integer, isActive():Boolean
----------------------------------	---	---

אשכול 4 - כספים וסיכונים (Finance & Risk)

Class	Attributes (type)	Methods
FinancialSecurity «abstract»	securityId:String, amount:Money, issueDate:Date, expiryDate:Date, status:SecurityStatus	isExpiringSoon():Boolean, getRemainingDays():Integer
BankGuarantee (extends FinancialSecurity)	bankName:String, guaranteeNumber:String	isCallable():Boolean, renew():Boolean
InsurancePolicy (extends FinancialSecurity)	insurerName:String, policyNumber:String, coverageType:String	fileClaim(desc:String):Boolean, isCoverageActive():Boolean
PaymentRequest	requestId:String, amount:Money, submissionDate:Date, approvalDate:Date, status:PaymentRequestStatus, missingDocuments:String	daysWaiting():Integer, isApproved():Boolean
SupplierPayment	paymentId:String, amount:Money, dueDate:Date, paidDate:Date, status:SupplierPaymentStatus	isOverdue():Boolean, getDaysOverdue():Integer

מערכת חיצונית (לא מחלקת תחום)

«external system» MODPortal - מוצג כתיבה מעוצבת (stereotype box) עם חץ תלות מקווקו (dependency) היוצא מ-Project (ו/או PaymentRequest) אל MODPortal, מתויג «syncs» / «depends on» status & reports to. אין לו תכונות/שיטות משלו, הוא מייצג את פורטל משרד הביטחון שהחברה רק קוראת/כותבת אליו ולא מנהלת.

3. הסבר על קשרים מיוחדים (חובה לפי ההנחיות)

א. הכללה (Generalization) - פעמיים

- BusinessPartner ← Supplier, Subcontractor: שני הצדדים חולקים זהות, פרטי קשר, דירוג וסטטוס משותפים, אך נבדלים בסוג ההתקשרות: Supplier מספק סחורה/חומרים ומקבל PurchaseOrder רשמי, בעוד Subcontractor מבצע עבודה בשטח שמעקבה נעשה דרך DailyWorkLog ו-Track Subcontractor Progress vs Plan, ולא דרך מסמך הזמנה נפרד.
- FinancialSecurity ← BankGuarantee, InsurancePolicy: שני הצדדים חולקים מחזור חיים זהה (הופק → פעיל → פג/שוחרר) ואת אותה לוגיקת התראה, אך נבדלים בגורם המנפיק ובשדות הייחודיים. עקבי עם ה-Generalization שכבר הוגדר ברמת ה-UC בחלק א' (Manage Bank / Guarantee / Manage Insurance Policy).

ב. הרכבה (Composition) - פעמיים

- BudgetLine - Project: שורת תקציב חסרת משמעות וזהות עצמאית מחוץ לפרויקט שלה - נוצרת ונמחקת עם הפרויקט.
- PurchaseOrderLine - PurchaseOrder: שורת הזמנה אינה קיימת וניתנת להפניה מחוץ להזמנה הספציפית שלה - מחיקת ההזמנה מוחקת את שורותיה.

ג. צירוף / אגרגציה (Aggregation) - פעם אחת

- Equipment - Project (דרך EquipmentAssignment): בניגוד לשתי ההרכבות לעיל, הציוד הוא משאב חברה משותף שממשיך להתקיים גם ללא הפרויקט הספציפי (יכול להיות פנוי, מושכר לפרויקט אחר, במוסד) ולכן צירוף ולא הרכבה: החלק שורד את השלם.

ד. מחלקות קשר (Association Classes) - פעמיים

- Attendance, על הקשר many-to-many בין Employee ל-DailyWorkLog: hoursWorked שייך לזוג הספציפי (עובד, יומן) ולא לאף צד לבדו – אותו עובד עובד מספר שעות שונה בכל יום, ובכל יומן משתתפים כמה עובדים בשעות שונות.
- EquipmentUsage, על הקשר many-to-many בין Equipment ל-DailyWorkLog: אותו היגיון בדיוק – hoursOperated הוא עובדה על הזוג הספציפי (ציוד, יומן).

ה. קשר טרינארי (Ternary Association) - פעם אחת

- SupplierPriceQuote מחבר בו-זמנית שלוש מחלקות - Supplier, Tender ו-TradeCategory. המחיר תלוי בשלושתם יחד: אותו ספק מציע מחירים שונים לתחומי עבודה שונים במכרזים שונים - לא ניתן לצמצם את הקשר לזוגי בלי לאבד מידע, ולכן מודל כמחלקת קשר טרינארית אמיתית.

4. הנחות מודל

- DailyWorkLog.status נשמר כ-String חופשי בשלב זה ולא כאינומרטור נפרד, כדי לא להכביד יתר על המידה על תרשים כבר גדול.
- SupplierPayment מקושרת לסופרקלאס BusinessPartner (ולא בנפרד ל-Supplier ול-Subcontractor), כדי לא לשכפל את אותו קשר פעמיים.
- Equipment ו-Employee נחשבים משאבי חברה גלובליים, שאינם שייכים לפרויקט אחד באופן בלעדי.
- תעריפי VAT/מטבע אינם מפורטים כמחלקה נפרדת, מוחזקים כתכונת Money פשוטה בכל מחלקה רלוונטית.
- "PurchaseOrder.attachments" (קבצים מצורפים להזמנת רכש, כמוזכר ב-MSS של UC-03) אינם מפורטים כמחלקה נפרדת בשלב זה, מוחזקים כהרחבה עתידית מחוץ לתחום התרשים הנוכחי.
- SupplierPriceQuote מודל כקשר טרינארי בין Supplier, Tender ו-TradeCategory מתוך הנחה שהחברה אוספת הצעות מחיר מספקים/קבלני משנה לצורך בניית עלות הצעת המחיר למכרז לפני הגשתו, פרשנות עסקית שאינה נגזרת ישירות מ-FR ספציפי בחלק א', אלא מרחיבה את פעילות Tender Coordinator באופן טבעי.
- Client מקושר ל-Project רק דרך Tender (Project 1--0..1 Tender, Tender 1--0..* Client), ולא בקשר ישיר נוסף כדי לא ליצור מסלול כפול מיותר בתרשים.
- הקשר Subcontractor--DailyWorkLog הוא אופציונלי (1..0 בצד Subcontractor), כי יומן עבודה יכול להיות שייך לגמרי לצוות פנימי (דרך Employee--DailyWorkLog) בלי מעורבות קבלן משנה. `getAvgVariance()` מצרפת את `calculateVariance()` על פני כל היומנים של קבלן המשנה, ותומכת ב-Extend של UC-04.

html של class diagram :

<https://claude.ai/code/artifact/0f941ee4-cab9-46e1-b66c-a47a972192b0>